

Cahier de Texte

EL BAKKIOUI KHALID

CPGE DE TANGER

2^e Année

Filière : **PSI**

Matière : **Mathématiques**

Lycée Moulay Al Hassan

I. Lundi 08 Septembre 2025

PSI de 10h à 12h

- Accueil des élèves. Présentation de la classe, de ses exigences, etc.
- Présentation du programme de mathématiques et organisation de la semaine.

♠ Cours du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

- Définition d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Lois interne et externe, propriétés.

Exemples : $\mathbb{K}, \mathbb{C}$ comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, $\mathcal{A}(D, E)$, suites, $\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Espace vectoriel produit $E_1 \times \cdots \times E_p$.

II. Mardi 09 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

- Sous-espaces vectoriels : définition et caractérisation. Exemples et contre-exemples.

Intersection de sous-espaces vectoriels. Sous-espace vectoriel engendré par une partie : $\text{Vect}(X)$.

Réunion de sous-espaces vectoriels (cas général, cas de deux s.e.v).

III. Mercredi 10 Septembre 2025

PSI de 16h à 18h

♠ Cours du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

• Combinaisons linéaires (famille à support fini). Lien entre $\text{Vect}(X)$ et les combinaisons linéaires. Exemples : droite vectorielle, polynômes, matrices. Somme d'une famille finie de sous-espaces vectoriels. Somme directe, caractérisation.

IV. Jeudi 11 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

• Sous-espaces supplémentaires. Exemples : fonctions paires et impaires, polynômes et multiples. Familles génératrices, libres, liées : définitions et propriétés. Exemples de familles libres ($t \mapsto t^\lambda$, $t \mapsto \cos(nt)$, polynômes de degrés distincts).

V. Vendredi 12 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

• Bases : définition, caractérisation, coordonnées. Exemples de bases : base canonique de $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}_n[X]$. Bases et supplémentaires : réunion de bases adaptées. Espaces vectoriels de dimension finie : définition, exemples.

VI. Lundi 15 Septembre 2025

PSI de 10h à 12h

♠ Cours du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

• Théorème de la base incomplète et corollaires. Dimension : définition, exemples ($\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}_n[X]$, etc.). Caractérisation des bases en dimension finie. Dimension d'un espace produit.

VII. Mardi 16 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

- Sous-espaces vectoriels en dimension finie : dimension, supplémentaires. Formule de Grassmann. Somme directe et dimension. Rang d'une famille de vecteurs. Exercice d'application : supplémentarité dans $\mathbb{R}_3[X]$.

VIII. Mercredi 17 Septembre 2025

PSI de 16h à 18h

♣ **Travaux dirigés** du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

- Exercices : 1, 2, 3, 4, 5, 6.

IX. Jeudi 18 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 2 : Applications linéaires.

- Définition d'une application linéaire. Propriétés élémentaires. Exemples fondamentaux : application nulle, homothéties, dérivation, évaluation, intégration. Endomorphismes, isomorphismes, automorphismes. Notations $\mathcal{L}(E, F)$, $\mathcal{L}(E)$, $GL(E)$. Sous-espaces vectoriels stables. Endomorphisme induit.

X. Vendredi 19 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 2 : Applications linéaires.

- Image et noyau d'une application linéaire. Théorèmes fondamentaux. Caractérisation de l'injectivité et de la surjectivité par le noyau et l'image. Lien avec les sommes de sous-espaces vectoriels. Théorème d'isomorphisme : restriction à un supplémentaire du noyau.

XI. Lundi 22 Septembre 2025

PSI de 10h à 12h

♦ Distribution du devoir à la maison n°1.

♠ **Cours** du chapitre 2 : Applications linéaires.

- Opérations sur les applications linéaires : structure d'espace vectoriel de $\mathcal{L}(E, F)$. Composition d'applications linéaires. Propriétés de la composition. Image et noyau d'une composée. Structure d'algèbre de $\mathcal{L}(E)$.

XII. Mardi 23 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 2 : Applications linéaires.

- Groupe linéaire $GL(E)$. Propriétés des automorphismes. Puissances d'un endomorphisme. Formule du binôme lorsque u et v commutent. Projecteurs : définition, propriétés, caractérisation. Symétries : définition, propriétés, caractérisation.

XIII. Mercredi 24 Septembre 2025

PSI de 16h à 18h

- ♣ Travaux dirigés du chapitre 2 : Applications linéaires.
- Exercices : 1, 2, 3.

XIV. Jeudi 25 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

- ♠ Cours du chapitre 2 : Applications linéaires.

- Détermination d'une application linéaire par ses restrictions à des sous-espaces supplémentaires. Détermination par l'image d'une base. Caractérisation des isomorphismes. Cas de la dimension finie : théorème du rang. Caractérisations des applications injectives, surjectives, bijectives en dimension finie.

XV. Vendredi 26 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

- ♠ Cours du chapitre 2 : Applications linéaires.

- Invariance du rang par composition avec un isomorphisme. Dimension de $\mathcal{L}(E, F)$ en dimension finie. Polynômes d'interpolation de Lagrange : existence, unicité, construction. Application à la décomposition en éléments simples.

XVI. Lundi 29 Septembre 2025

PSI de 10h à 12h

- ♠ Cours du chapitre 3 : Formes linéaires et hyperplans.

- Définition d'un hyperplan : sous-espace vectoriel admettant une droite vectorielle pour supplémentaire. Caractérisation : si H est un hyperplan et $a \notin H$, alors $E = H \oplus \mathbb{K}a$. Définition d'une forme linéaire et de l'espace dual E^* . Lien hyperplan noyau d'une forme linéaire non nulle. Équation d'un hyperplan en dimension finie : $\sum a_i x_i = 0$. Système d'équations d'un sous-espace vectoriel : intersection de noyaux de formes linéaires indépendantes. Exemples et méthodes de résolution d'exercices types.

XVII. Mardi 30 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

- ♠ Cours du chapitre 4 : Calcul matriciel.

- Définitions fondamentales : matrices, types de matrices (ligne, colonne, carrée). Matrice d'un système de vecteurs dans une base. Matrice d'une application linéaire. Bijection entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $M_{p,q}(K)$. Application linéaire canoniquement associée à une matrice. Rang d'une matrice. Opérations sur les matrices : addition, multiplication externe. Structure d'espace vectoriel de $M_{p,q}(K)$. Base canonique.

XVIII. Mercredi 01 Octobre 2025

PSI de 16h à 18h

- ♦ Éléments de correction au tableau du devoir à la maison n° 1.

XIX. Jeudi 02 Octobre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 4 : Calcul matriciel.

- Multiplication matricielle : définition et propriétés. Expression analytique d'une application linéaire. Noyau et image d'une matrice. Théorème du rang matriciel. Matrices par blocs : définitions et opérations. Produit de matrices par blocs. Transposition : définition et propriétés fondamentales.

XX. Vendredi 03 Octobre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 4 : Calcul matriciel.

- Algèbre $M_n(K)$: structure d'algèbre non commutative. Matrice d'un endomorphisme. Groupe linéaire $GL_n(K)$. Matrices inversibles : caractérisations équivalentes. Rang et matrices extraites.

XXI. Lundi 06 Octobre 2025

PSI de 10h à 12h

♠ **Cours** du chapitre 4 : Calcul matriciel.

- Matrices triangulaires : caractérisation par la stabilité des sous-espaces emboîtés. Sous-algèbre des matrices triangulaires supérieures. Inversibilité et nilpotence des matrices triangulaires. Matrices diagonales et matrices scalaires. Matrices symétriques et antisymétriques. Décomposition d'une matrice en partie symétrique et antisymétrique. Matrices par blocs et stabilité de sous-espaces. Changements de base : matrices de passage et formules de transformation. Trace d'une matrice et d'un endomorphisme.

XXII. Mardi 07 Octobre 2025

PSI de 08h à 12h

♦ Devoir sur table n° : 1.

XXIII. Mercredi 08 Octobre 2025

PSI de 16h à 18h

♣ **Travaux dirigés** du chapitre 3 : Formes linéaires et hyperplans.

- Exercices : 45, 46, 47, 48.

XXIV. Jeudi 09 Octobre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 5 : Déterminants.

- Applications p -linéaires : définitions et exemples. Formes p -linéaires symétriques et antisymétriques. Propriétés des applications antisymétriques. Déterminant d'un système de vecteurs dans une base : existence, unicité et propriétés fondamentales. Déterminant d'un endomorphisme : définition et propriétés (multiplicativité, lien avec l'inversibilité).

XXV. Vendredi 10 Octobre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 5 : Déterminants.

- Déterminant d'une matrice carrée : définition, propriétés algébriques. Calcul du déterminant d'une matrice triangulaire. Lien entre déterminant et transposition. Calculs de déterminants : développement par lignes/colonnes, mineurs et cofacteurs. Méthodes pratiques : opérations élémentaires, matrices par blocs. Exemples classiques : matrices tridiagonales, déterminant de Vandermonde. Orientation d'un espace vectoriel réel.

XXVI. Lundi 13 Octobre 2025

PSI de 10h à 12h

♦ Remise des copies du devoir sur table n° : 1. Eléments de correction au tableau .

XXVII. Mercredi 15 Octobre 2025

PSI de 16h à 18h

♦ Distribution du devoir à la maison n°2.

♣ Travaux dirigés du chapitre 4 : Calcul matriciel.

- Exercices : 1, 4, 6, 8, 15, 40, 44.

XXVIII. Jeudi 16 Octobre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Polynômes d'endomorphismes : définition, propriétés algébriques. Polynômes annulateurs : définition, exemples (projecteur, symétrie, nilpotent). Existence d'un polynôme annulateur en dimension finie. Polynômes de matrices : définition, lien avec les endomorphismes. Utilisation des polynômes annulateurs : calcul de l'inverse et des puissances d'un endomorphisme.

XXIX. Vendredi 17 Octobre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Éléments propres : valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres. Exemples (homothétie, rotation, projecteur, symétrie). Propriétés des sous-espaces propres : stabilité par les endomorphismes commutants, lien avec l'image et le noyau. Indépendance linéaire des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes.

XXX. Lundi 27 octobre 2025

PSI de 10h à 12h

♠ Cours du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Diagonalisabilité : caractérisations (somme directe des sous-espaces propres, base de vecteurs propres, matrice diagonale). Exemples (homothétie, projecteur, symétrie). Condition nécessaire et suffisante de diagonalisabilité (polynôme caractéristique scindé et égalité des dimensions des sous-espaces propres). Cas des valeurs propres distinctes.

XXXI. Mardi 28 Octobre 2025**PSI de 08h à 10h**

♠ Cours du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Polynôme caractéristique : définition, propriétés (degré, trace, déterminant). Lien avec les valeurs propres. Multiplicité des valeurs propres. Théorème de Cayley-Hamilton. Stabilité des sous-espaces propres. Application à la diagonalisation : exemples de matrices 3×3 et 4×4 .

XXXII. Mercredi 29 Octobre 2025**PSI de 16h à 18h**

♣ Travaux dirigés du chapitre 5 : Déterminants.

- Exercices : 2, 3, 4, 5, 6, 14.

XXXIII. Jeudi 30 Octobre 2025**PSI de 08h à 10h**

♦ Distribution d'éléments de correction du devoir à maison n° 2.

♠ Cours du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Trigonalisation : définition, condition nécessaire et suffisante (polynôme caractéristique scindé). Cas des matrices complexes. Exemples de trigonalisation de matrices 3×3 . Méthode pratique de recherche d'une base de trigonalisation.

XXXIV. Vendredi 31 Octobre 2025**PSI de 08h à 10h**

♦ Devoir sur table n° : 2.

XXXV. Lundi 03 Novembre 2025**PSI de 10h à 12h**

♦ Distribution du devoir à la maison n°3.

♠ Cours du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Applications de la réduction : calcul des puissances d'une matrice (méthodes par polynôme annulateur, diagonalisation, trigonalisation). Étude de systèmes de suites récurrentes linéaires. Résolution de systèmes différentiels homogènes à coefficients constants. Cas diagonalisable et non diagonalisable.

XXXVI. Mardi 04 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

♠ Cours du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Sous-espaces stables par un endomorphisme diagonalisable. Endomorphismes nilpotents : caractérisation par le spectre. Lien entre diagonalisabilité et polynôme annulateur scindé à racines simples. Exemples et exercices de synthèse.

XXXVII. Mercredi 05 Novembre 2025**PSI de 16h à 18h**

♣ Travaux dirigés du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Exercices : 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9.

XXXVIII. Jeudi 06 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♦ Remise des copies du devoir sur table n° 2. Eléments de correction au tableau .

XXXIX. Vendredi 07 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♠ **Cours** du chapitre 7 : Espaces vectoriels normés.

- Définition d'une norme : positivité, séparation, homogénéité, inégalité triangulaire.

Exemples : valeur absolue dans $\mathbb{R}$, module dans $\mathbb{C}$, norme associée à un produit scalaire. Propriétés : équivalence $N(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$, inégalité triangulaire généralisée, inégalité $||x| - |y|| \leq |x - y|$. Vecteur unitaire. Normes usuelles en dimension finie : $\|x\|_1$, $\|x\|_2$, $\|x\|_\infty$. Démonstration des propriétés pour $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$. Lemme préliminaire sur $\sup(kA) = k \sup A$. Normes usuelles sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $\|A\|_1$, $\|A\|_2$, $\|A\|_\infty$. Norme d'algèbre : définition et exemples. La norme $\|\cdot\|_1$ est une norme d'algèbre. Construction de normes d'algèbre : $N(A) = n\|A\|_\infty$ et $N(A) = \max_i \sum_j |a_{ij}|$. Démonstrations détaillées.

XL. Lundi 10 Novembre 2025**PSI de 10h à 12h**

- ♠ **Cours** du chapitre 7 : Espaces vectoriels normés.

- Normes usuelles sur $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{K})$: $\|f\|_1$, $\|f\|_2$, $\|f\|_\infty$. Vérification des axiomes. Distance associée à une norme : $d(x, y) = \|x - y\|$. Propriétés. Distance d'un point à une partie : $d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$. Remarques sur le non-atteignement de la borne inférieure. Boules et sphères : définitions (ouverte, fermée, sphère). Exemples dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^2$. Dessin des boules unités pour N_1 , N_2 , N_∞ . Voisinages, parties convexes (définition, exemples). Une boule est convexe. Parties bornées.

XLI. Mardi 11 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♠ **Cours** du chapitre 7 : Espaces vectoriels normés.

- Comparaison de normes : définition de l'équivalence, relation d'équivalence. Comparaison des normes usuelles en dimension finie : $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$, $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$, $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$. Démonstrations détaillées avec Cauchy-Schwarz. Comparaison des normes sur $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{K})$: inégalités $\|f\|_1 \leq \sqrt{b-a}\|f\|_2$, $\|f\|_2 \leq \sqrt{b-a}\|f\|_\infty$, $\|f\|_1 \leq (b-a)\|f\|_\infty$ et contre-exemple montrant la non-équivalence. Propriétés de l'équivalence : conservation des boules ouvertes, des voisinages, des parties bornées. Théorème fondamental : en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

XLII. Mercredi 12 Novembre 2025**PSI de 16h à 18h**

- ♦ Distribution d'éléments de correction du devoir à maison n° 3.

- ♣ **Travaux dirigés** du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Exercices : 10, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26.

XLIII. Jeudi 13 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

♠ **Cours** du chapitre 7 : Espaces vectoriels normés.

- Suites dans un espace vectoriel normé : suites bornées, convergence, unicité de la limite.

Lien avec les voisinages. Stabilité de la convergence par changement de norme équivalente. Théorèmes sur les opérations : somme, produit par une suite scalaire. Suites extraites : définition, limite d'une suite extraite. Exemple de $(-1)^n$. Réciproque partielle avec les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) . Cas de la dimension finie : convergence équivalente à la convergence coordonnée par coordonnée. Application aux suites complexes. Caractérisation séquentielle de l'adhérence : $a \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}}, a_n \rightarrow a$.

XLIV. Vendredi 14 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

♠ **Cours** du chapitre 7 : Espaces vectoriels normés.

- Topologie : ouverts (définition, propriétés, boule ouverte est un ouvert), intérieur (définition, propriétés, intérieur d'une boule fermée), fermés (définition, propriétés, boule fermée est un fermé), adhérence (définition, propriétés, adhérence d'une boule ouverte). Parties denses. Caractérisation séquentielle des fermés : A fermé $\iff$ toute suite convergente dans A a sa limite dans A . Effet d'un changement de norme équivalente sur la topologie. Exercices importants : sous-espaces vectoriels en dimension finie sont fermés, matrices stochastiques forment un fermé, $GL_p(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

XLV. Lundi 17 Novembre 2025**PSI de 10h à 12h**

♠ **Cours** du chapitre 8 : Limites - Continuité.

- Définitions et premières propriétés : limite d'une application entre espaces vectoriels normés (définition ε - α et caractérisation par voisinages). Unicité de la limite. Cas particuliers : point du domaine, point adhérent, limites en $\pm\infty$, limites infinies. Propriété de bornitude locale. Caractérisation séquentielle de la limite. Exemple : $x \mapsto \sin(1/x)$ n'a pas de limite en 0.

XLVI. Mercredi 19 Novembre 2025**PSI de 16h à 18h**

♣ **Travaux dirigés** du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Exercices : 29, 30, 32, 33, 39, 41.

XLVII. Jeudi 20 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

♠ **Cours** du chapitre 8 : Limites - Continuité.

- Opérations algébriques sur les limites : somme, produit par un scalaire, composition. Cas des fonctions à valeurs dans $\mathbb{K}$: produit et quotient. Exemples d'études de limites en $(0,0)$: $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ (pas de limite) et $g(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (limite nulle). Théorèmes spécifiques aux fonctions réelles : encadrement, prolongement des inégalités.

XLVIII. Vendredi 21 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**♠ **Cours** du chapitre 8 : Limites - Continuité.

- Continuité en un point : définitions et caractérisations. Prolongement par continuité. Opérations sur les fonctions continues : somme, produit par scalaire, quotient, composition. Continuité globale. Fonctions lipschitziennes : définition et implication continue. Continuité de la norme. Image réciproque d'un ouvert/fermé par une application continue.

XLIX. Lundi 24 Novembre 2025**PSI de 10h à 12h**♠ **Cours** du chapitre 8 : Limites - Continuité.

- Applications linéaires continues : caractérisations (continuité, existence de constante k , lipschitzienne). Exemples de formes linéaires non continues en dimension infinie. Théorème : en dimension finie, toute application linéaire est continue. Applications multilinéaires continues : caractérisation par majoration du produit des normes. Théorème : en dimension finie, toute application multilinéaire est continue. Exemples : déterminant, produit matriciel.

L. Mardi 25 Novembre 2025**PSI de 08h à 11h 30mn**

♦ Devoir sur table n° : 3.

LI. Mercredi 26 Novembre 2025**PSI de 16h à 18h**♣ **Travaux dirigés** du chapitre 7 : Espaces vectoriels normés.

- Exercices : 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15.

LII. Jeudi 27 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**♠ **Cours** du chapitre 9 : Intégration sur un intervalle quelconque.

- Introduction aux intégrales généralisées : définition de la convergence en une borne (finie ou infinie) pour une fonction continue par morceaux. Exemples fondamentaux : divergence de $\int_0^1 \frac{dt}{1-t}$ et $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t}$, convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2}$ vers $\frac{\pi}{2}$, condition sur a pour $\int_0^{+\infty} e^{at} dt$. Notion d'intégrale faussement impropre (prolongement par continuité en une borne finie) et propriété de localisation de la convergence (changement de point de coupure).

LIII. Vendredi 28 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**♠ **Cours** du chapitre 9 : Intégration sur un intervalle quelconque.

- Définition complète pour un intervalle $]a, b[$ avec $-\infty \leq a < b \leq +\infty$: convergence en a^+ et b^- , caractérisation à l'aide d'une primitive F (existence des limites de F aux bornes). Exemples de calcul : $\int_0^1 \ln t \, dt = -1$, $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}} = 2$, $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \pi$. Mise en garde importante : l'écriture $\int_a^b f$ comme limite symétrique n'est pas autorisée sans convergence préalable (contre-exemple $\int_{-\infty}^{+\infty} t \, dt$).

LIV. Lundi 01 Décembre 2025**PSI de 10h à 12h**

- ◆ Remise des copies du devoir sur table n° 3. Eléments de correction au tableau .

LV. Mardi 02 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ◆ Distribution du devoir à la maison n°4.

- ♠ **Cours** du chapitre 9 : Intégration sur un intervalle quelconque.

• Propriétés algébriques des intégrales convergentes : linéarité (l'ensemble est un sous-espace vectoriel), positivité et croissance pour les fonctions réelles, nullité d'une intégrale d'une fonction positive continue (implication $f = 0$). Extension au cas complexe : convergence équivalente à celle des parties réelle et imaginaire, comportement par conjugaison. Contre-exemple : somme d'intégrales divergentes peut converger.

LVI. Mercredi 03 Décembre 2025**PSI de 16h à 18h**

- ♣ **Travaux dirigés** du chapitre 8 : Limites - Continuité.

- Exercices : 16, 17, 22, 24, 25.

LVII. Jeudi 04 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♠ **Cours** du chapitre 9 : Intégration sur un intervalle quelconque.

• Étude des fonctions positives : théorème de la limite monotone (convergence ssi la fonction intégrale est majorée). Critères de comparaison : domination ($0 \leq f \leq g$), négligeabilité et équivalence en un voisinage de la borne problématique. Fonctions de référence (Riemann, exponentielle, logarithme) et exemples d'application : intégrale de Gauss $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ (convergente), étude détaillée des intégrales de Bertrand en 0 et en $+\infty$.

LVIII. Vendredi 05 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♠ **Cours** du chapitre 9 : Intégration sur un intervalle quelconque.

• Techniques de calcul avancées : changement de variable (bijectif $\mathcal{C}^1$ strictement monotone) avec exemples ($\int_0^\pi \frac{dx}{2+\cos x}$, $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(b-x)(x-a)}}$), intégration par parties (vérification des limites du produit). Introduction aux intégrales absolument convergentes : définition, théorème (convergence absolue $\Rightarrow$ convergence), contre-exemple de l'intégrale de Dirichlet $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ (semi-convergente). Notion d'intégrabilité (L^1) et critères de comparaison en valeur absolue.

LIX. Lundi 15 Décembre 2025**PSI de 10h à 12h**

- ◆ Distribution d'éléments de correction du devoir à maison n° 4.

- ♠ **Cours** du chapitre 10 : Fonctions vectorielles d'une variable réelle.

• Introduction des fonctions vectorielles : définitions de la dérivée en un point, dérivabilité à gauche/droite, développement limité d'ordre 1. Lien entre dérivabilité et continuité, contre-exemple de la fonction $x \mapsto |x|$. Cas de la dimension finie : dérivabilité équivalente à celle des coordonnées. Dérivabilité sur un intervalle, notions de classe $\mathcal{C}^1$, notations $\mathcal{D}(I, E)$ et $\mathcal{C}^1(I, E)$.

LX. Mardi 16 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♦ Devoir sur table n° : 4.

LXI. Mercredi 17 Décembre 2025**PSI de 16h à 18h**

- ♣ Travaux dirigés du chapitre 9 : Intégration sur un intervalle quelconque.
 • Exercices : 1, 7, 15, 18, 24, 25.

LXII. Jeudi 18 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♠ Cours du chapitre 10 : Fonctions vectorielles d'une variable réelle.
 • Opérations algébriques sur les dérivées : linéarité, produit par une fonction scalaire. Dérivée d'une composée par une application linéaire continue (exemple : transposée d'une matrice). Dérivée d'une application bilinéaire continue : formule $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$ généralisée, applications au produit matriciel, au produit scalaire préhilbertien, à la norme euclidienne et au produit vectoriel en dimension 3.

LXIII. Vendredi 19 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♠ Cours du chapitre 10 : Fonctions vectorielles d'une variable réelle.
 • Dérivée des applications n -linéaires continues (formule de dérivation d'un déterminant fonctionnel). Exercice d'application : calcul de $D'_n(x)$ pour un déterminant de taille n . Théorème de dérivation des fonctions composées (preuve par développement limité). Notion de dérivées successives : définitions récursives, classes $\mathcal{C}^n$ et $\mathcal{C}^\infty$, lien avec la dérivation coordonnée en dimension finie.

LXIV. Lundi 22 Décembre 2025**PSI de 10h à 12h**

- ♠ Cours du chapitre 10 : Fonctions vectorielles d'une variable réelle.
 • Formule de Leibniz pour les applications bilinéaires continues. Rappels sur les fonctions numériques : théorèmes de Rolle, des accroissements finis, prolongement de la dérivée. Lien entre signe de la dérivée et monotonie (condition nécessaire et suffisante pour la croissance). Dérivée de la fonction réciproque, régularité $\mathcal{C}^k$. Développements limités : formules de Taylor-Young et inégalité de Taylor-Lagrange. Convexité : définition, inégalité des trois pentes, caractérisation par la croissance de f' ou le signe de f'' , interprétation géométrique (graphe au-dessus des tangentes).

LXV. Mardi 23 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♦ Distribution des éléments de correction du devoir sur table et remise des copies n° 4.
 ♠ Cours du chapitre 11 : Séries numériques (réelles et complexes).
 • Introduction et définitions : série de terme général u_n , somme partielle S_n , convergence/divergence, reste d'ordre n . Condition nécessaire de convergence ($u_n \rightarrow 0$), contre-exemple de la série harmonique. Exemples fondamentaux : séries géométriques (convergence ssi $|q| < 1$), séries télescopiques, série harmonique alternée (convergente vers $\ln 2$). Opérations sur les séries convergentes : linéarité, lien avec parties réelle et imaginaire.

LXVI. Mercredi 24 Décembre 2025**PSI de 16h à 18h**

- ♣ **Travaux dirigés** du chapitre 10 : Fonctions vectorielles d'une variable réelle.
- Exercices : 3, 6, 18, 24, 27.

LXVII. Jeudi 25 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♠ **Cours** du chapitre 11 : Séries numériques (réelles et complexes).

- Séries à termes réels positifs : condition de convergence (sommes partielles majorées).

Règles de comparaison (théorème 4), exemples : convergence de $\sum 1/n^2$, divergence de $\sum (\ln n)/n$. Comparaison série-intégrale (théorème 5) : application aux séries de Riemann $\sum 1/n^\alpha$ (convergence ssi $\alpha > 1$). Introduction aux séries absolument convergentes : définition, théorème de convergence absolue (toute série AC est convergente), exemple de la série harmonique alternée (semi-convergente).

LXVIII. Vendredi 26 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♠ **Cours** du chapitre 11 : Séries numériques (réelles et complexes).

• Critères de convergence pour les séries à termes complexes ou de signe quelconque : comparaison avec $O(v_n)$ ou $o(v_n)$ (théorème 7), règle $n^\alpha u_n$ (critère de Riemann), étude des séries de Bertrand $\sum 1/(n^\alpha (\ln n)^\beta)$ (convergence ssi $\alpha > 1$ ou $[\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1]$). Règle de d'Alembert (quotient $|u_{n+1}/u_n|$) et application à la définition de l'exponentielle complexe : $\exp(z) = \sum z^n/n!$ (absolument convergente pour tout z).

LXIX. Lundi 29 Décembre 2025**PSI de 10h à 12h**

- ♠ **Cours** du chapitre 11 : Séries numériques (réelles et complexes).

• Séries alternées : définition, critère spécial de Leibniz (convergence si $|u_n|$ décroît vers 0), propriétés du reste et encadrement de la somme. Exemples détaillés avec développement limité (séries de Riemann alternées, $\sin(\pi\sqrt{n^2+1})$, $\ln(1 + \sin((-1)^n/n^\alpha))$). Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes : définition, théorème de convergence et égalité des sommes. Applications à l'exponentielle complexe : formules $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$, $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, développement en série de $\sin$, $\cos$, sh , ch sur $\mathbb{C}$.

LXX. Mardi 30 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♠ **Cours** du chapitre 12 : Suites et séries de fonctions.

• Introduction aux suites de fonctions : convergence simple (définition, exemples x^n , suite triangle) et convergence uniforme (définition, caractérisation par la norme infinie, exemples contrastés). Propriétés immédiates : convergence uniforme implique convergence simple, stabilité de la bornitude, espace des fonctions bornées muni de la norme uniforme. Début de l'étude de la continuité de la limite.

LXXI. Mercredi 31 Décembre 2025**PSI de 16h à 18h**

- ♣ **Travaux dirigés** du chapitre 11 : Séries numériques (réelles et complexes).
- Exercices : 3, 4, 21, 22, 33, 35.

LXXII. Vendredi 02 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h**

♠ **Cours** du chapitre 12 : Suites et séries de fonctions.

- Continuité de la limite uniforme et notion de convergence uniforme locale. Intégration d'une suite de fonctions sur un segment : théorème d'interversion limite-intégrale avec exemples illustrant l'importance des hypothèses. Dérivation d'une suite de fonctions : conditions suffisantes pour que $(\lim f_n)' = \lim f_n'$, contre-exemple $\sin(nx)/\sqrt{n}$, extension aux fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ et $\mathcal{C}^\infty$.

LXXIII. Lundi 05 Janvier 2026**PSI de 10h à 12h**

♦ Distribution du devoir à la maison n°5.

♠ **Cours** du chapitre 12 : Suites et séries de fonctions.

- Passage aux séries de fonctions : définitions des convergences simple, uniforme et normale, implications entre ces convergences. Exemples : $\sum x^n/n^2$ (convergence normale), $\sum x^2/(x^2+1)^n$ (convergence simple mais pas uniforme sur $\mathbb{R}$). Propriétés de la somme : continuité par convergence uniforme, intégration terme à terme sur un segment, dérivation terme à terme. Application à la série entière du logarithme $\sum (-1)^{n-1} x^n/n$.

LXXIV. Mardi 06 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h**

♠ **Cours** du chapitre 12 : Suites et séries de fonctions.

- Étude complète d'exemples : série trigonométrique $\sum a^n \cos(nx)/n$ ($0 < a < 1$) avec calcul de la somme; série $\sum 1/(x^2 + n^2)$ (convergence normale, développement limité, comportement asymptotique); fonction zêta $\zeta(x) = \sum 1/n^x$ (régularité, équivalent en 1^+); série alternée $\sum (-1)^{n-1} \ln(1 + x/n)$ (équivalents en 0^+ et $+\infty$, valeur en 1). Synthèse des théorèmes d'interversion et des modes de convergence.

LXXV. Mercredi 07 Janvier 2026**PSI de 16h à 18h**

♣ **Travaux dirigés** du chapitre 12 : Suites et séries de fonctions.

- Exercices : 2, 5, 11, 14, 16, 18.

LXXVI. Jeudi 08 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h**

♦ Éléments de correction au tableau du devoir à la maison n° : 5.

♠ **Cours** du chapitre 13 : Séries entières.

- Définition d'une série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ (suite (a_n) de complexes, variable $z \in \mathbb{C}$). Domaine de convergence $D = \{z \in \mathbb{C} \mid \sum a_n z^n \text{ converge}\}$ et fonction somme $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$. Exemples fondamentaux : polynômes ($D = \mathbb{C}$), $\sum \frac{z^n}{n!} = e^z$ ($D = \mathbb{C}$), $\sum n! z^n$ ($D = \{0\}$), $\sum \frac{z^n}{a^n}$ ($D = \{z \mid |z| < |a|\}$), $\sum \frac{z^n}{n^2 a^n}$ ($D = \{z \mid |z| \leq |a|\}$). Lemme d'Abel : si $(a_n z_0^n)$ est bornée pour un $z_0 \neq 0$, alors $\sum a_n z^n$ est absolument convergente pour tout z tel que $|z| < |z_0|$.

LXXVII. Vendredi 09 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h**

♠ Cours du chapitre 13 : Séries entières.

- Rayon de convergence $R = \sup\{r \geq 0 \mid (a_n r^n) \text{ bornée}\}$ (ou $\sup\{r \geq 0 \mid (|a_n| r^n) \text{ bornée}\}$).

Cas particuliers : $R = 0$ (convergence seulement en 0, exemple $\sum n! z^n$) et $R = +\infty$ (convergence absolue sur $\mathbb{C}$, exemple $\sum \frac{z^n}{n!}$). Théorème fondamental : si $R > 0$, convergence absolue pour $|z| < R$; si $R < +\infty$, divergence grossière pour $|z| > R$. Caractérisations équivalentes de R : sup des $|z|$ tels que la série converge absolument, ou converge, ou $\lim a_n z^n = 0$, ou $(a_n z^n)$ bornée. Disque ouvert de convergence $\{z \mid |z| < R\}$; cercle d'incertitude $|z| = R$.

LXXVIII. Vendredi 09 Janvier 2026**PSI de 15h à 18 h 30 mn**

♦ Devoir sur table n° : 5.

LXXIX. Lundi 12 Janvier 2026**PSI de 10h à 12h**

♠ Cours du chapitre 13 : Séries entières.

• Méthodes de détermination de R : application directe des caractérisations (convergence en $z_0 \Rightarrow R \geq |z_0|$, divergence en $z_1 \Rightarrow R \leq |z_1|$, convergence non absolue en $z_2 \Rightarrow R = |z_2|$). Exemples : $\sum z^n$ (semi-convergente en -1 , $R = 1$), $\sum n^2 z^n$ ($R = 1$), $\sum \frac{z^n}{(3+(-1)^n)^n}$ ($R = 2$). Proposition importante : pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $\sum n^\alpha z^n$ a $R = 1$. Règles de comparaison : si $a_n \sim b_n$, alors $R_a = R_b$; si $|a_n| \leq |b_n|$, alors $R_a \geq R_b$; si $a_n = O(b_n)$ ou $o(b_n)$, alors $R_a \geq R_b$. Exemples détaillés : séries liées à π , au nombre de diviseurs, $\sum (\cos n) z^n$ ($R = 1$, somme calculée via $\sum e^{in} z^n$), $\sum (\operatorname{ch} n) z^n$ ($R = 1/e$, somme explicite).

LXXX. Mardi 13 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h**

♠ Cours du chapitre 13 : Séries entières.

• Utilisation de la règle de d'Alembert pour déterminer R (quand $a_n \neq 0$) : étude de $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} |z|$. Exemples : $\sum \frac{n^n}{n!} z^n$ (calcul de $\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n |z| \rightarrow \frac{|z|}{e}$, donc $R = e$), $\sum \frac{n}{2^n} z^{3n}$ ($\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} \rightarrow \frac{|z|^3}{2}$, donc $R = \sqrt[3]{2}$), $\sum n! z^{n^2}$ ($\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = (n+1)|z|^{2n+1} \rightarrow 0$ si $|z| < 1$, $+\infty$ sinon, donc $R = 1$), $\sum \binom{2n}{n} z^{2n+1}$ ($\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} \rightarrow 4|z|^2$, donc $R = 1/2$). Opérations : somme de deux séries entières. Si $R_a \neq R_b$, rayon de $\sum (a_n + b_n) z^n$ vaut $\min(R_a, R_b)$; si $R_a = R_b$, rayon $\geq R_a$. Exemple où $R_a = R_b = 1$ mais rayon de la somme vaut 2.

LXXXI. Mercredi 14 Janvier 2026**PSI de 16h à 18h**

♦ Remise des copies du devoir sur table n° : 5. Eléments de correction au tableau .

LXXXII. Jeudi 15 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h****♠ Cours du chapitre 13 : Séries entières.**

• Produit de Cauchy : pour $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$, on pose $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$. Théorème : rayon de $\sum c_n z^n$ est $\geq \min(R_a, R_b)$ et pour $|z| < \min(R_a, R_b)$, $(\sum a_n z^n)(\sum b_n z^n) = \sum c_n z^n$. Application : $\frac{1}{(1-z)^2} = \sum (n+1)z^n$ (produit de $\sum z^n$ par elle-même). Généralisation par récurrence : $\frac{1}{(1-z)^p} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n+p-1}{p-1} z^n$ pour $p \in \mathbb{N}^*$, $|z| < 1$ (démonstration par produit de Cauchy ou manipulation algébrique). Continuité de la somme pour une série entière réelle : convergence normale sur tout segment inclus dans $] -R, R[$, donc la fonction somme f est continue sur $] -R, R[$.

LXXXIII. Vendredi 16 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h****♠ Cours du chapitre 13 : Séries entières.**

• Extension au cas complexe : convergence normale sur tout disque fermé $\{z \mid |z| \leq r\}$ avec $r < R$, donc continuité de f sur le disque ouvert $B(0, R)$. Exemples : $\sum z^n \rightarrow \frac{1}{1-z}$ continue sur $|z| < 1$, $\sum \frac{z^n}{n!} = e^z$ continue sur $\mathbb{C}$. Dérivation et intégration (variable réelle) : série dérivée $\sum n a_n x^{n-1}$ et série primitive $\sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ ont même rayon R . Théorème : $f(x) = \sum a_n x^n$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -R, R[$ et $f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n x^{n-k}$; en particulier $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$ (unicité du développement). Intégration terme à terme : pour $[a, b] \subset] -R, R[$, $\int_a^b f(t) dt = \sum a_n \int_a^b t^n dt$; cas particulier $\int_0^x f(t) dt = \sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$. Applications classiques : développement de $\ln(1+x)$ (à partir de $\frac{1}{1+x}$) et de $\arctan x$ (à partir de $\frac{1}{1+x^2}$).

LXXXIV. Lundi 19 Janvier 2026**PSI de 10h à 12h****♦ Distribution du devoir à la maison n°6.****♠ Cours du chapitre 14 : Suites et séries de fonctions intégrables.**

• Théorème de convergence dominée (TCD) pour les suites de fonctions : Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{C}$. Hypothèses : (a) convergence simple vers une fonction f continue par morceaux sur I ; (b) existence d'une fonction ϕ continue par morceaux, positive, intégrable sur I telle que $\forall n, |f_n| \leq \phi$ sur I (hypothèse de domination). Conclusion : les f_n et f sont intégrables sur I et $\int_I f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f_n$. Contre-exemples montrant l'importance de l'hypothèse de domination : suite triangle sur $[0, 1]$ (convergence simple mais non domination, permutation impossible); suite $f_n = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{[0, n]}$ sur $\mathbb{R}_+$ (convergence uniforme mais non domination, permutation impossible). Applications du TCD : calcul de $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi/2} (\sin t)^n dt = 0$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^n} = 0$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n (1 - \frac{x}{n})^n dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$; étude de $I_n = \int_0^1 n t^n dt$ (limite nulle, équivalent $\sim \frac{2(\sqrt{2}-1)}{n}$).

LXXXV. Mardi 20 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h****♠ Cours du chapitre 14 : Suites et séries de fonctions intégrables.**

• Extension du TCD aux séries de fonctions : Soit $\sum u_n$ une série de fonctions continues par morceaux sur I , $s_n = \sum_{k=0}^n u_k$. Hypothèses : (a) convergence simple vers s continue par morceaux; (b) existence d'une fonction ϕ intégrable sur I telle que $\forall n, |s_n| \leq \phi$. Conclusion : les u_n et s sont intégrables et $\int_I s = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n$. Exemple : $f(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2 t^2}$ continue sur $\mathbb{R}_+$, calcul de $\int_0^{+\infty} f(t) dt = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. Théorème d'intégration terme à terme (admis) : Hypothèses plus fortes : chaque u_n intégrable, convergence simple vers s continue par morceaux, et $\sum \int_I |u_n|$ converge. Conclusion : $\int_I s = \sum \int_I u_n$.

Application : $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = -\frac{\pi^2}{6}$ via développement $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$. Contre-exemple : $\sum (-t)^n$ sur $[0, 1[$ où $\sum \int |u_n|$ diverge (on utilise alors le TCD sur les sommes partielles). Exercices d'applications variés : limite et équivalent de $I_n = \int_0^1 \frac{1-x^{1/n}}{1-x} dx$ (limite 0, équivalent $\frac{\pi^2}{6n}$); formules intégrales faisant intervenir des séries : $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{e^x-1} dx = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3}$, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{e^x-1} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+1}$; calcul de $\int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x dx = -\gamma$ (constante d'Euler) via la suite $u_n(x) = (1 - \frac{x}{n})^n \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$ et le TCD.

LXXXVI. Mercredi 21 Janvier 2026

PSI de 16h à 18h

♣ Travaux dirigés du chapitre 13 : Séries entières.

- Exercices : 1, 9, 10, 24.

LXXXVII. Jeudi 22 Janvier 2026

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 15 : Intégrales à paramètre.

• Présentation : $g(x) = \int_I f(x, t) dt$ où $f : A \times I \rightarrow \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Questions étudiées : continuité, limites, dérivabilité, calcul de g . Théorème de continuité (T1) : Hypothèses : (a) $\forall x \in A$, $t \mapsto f(x, t)$ continue par morceaux sur I ; (b) $\forall t \in I$, $x \mapsto f(x, t)$ continue sur A ; (c) existence d'une fonction ϕ continue par morceaux, positive, intégrable sur I telle que $|f(x, t)| \leq \phi(t)$ pour tout $(x, t) \in A \times I$ (domination). Conclusion : g continue sur A . Contre-exemple sans domination : $f(x, t) = \frac{x}{1+x^2 t^2}$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ donne $g(0) = 0$, $g(x > 0) = \frac{\pi}{2}$, $g(x < 0) = -\frac{\pi}{2}$, discontinuité en 0. Théorème de limite (T2) : Soit $a \in A$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x, t) = \ell(t)$ pour tout t , avec ℓ continue par morceaux, et même hypothèse de domination. Alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \int_I \ell(t) dt$. Application : calcul de $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-tx} \arctan x dx$ (limite 0, équivalent étudié par intégration par parties). Théorème de dérivation (T3) : Hypothèses : (a) $\forall x \in A$, $t \mapsto f(x, t)$ intégrable sur I ; (b) $\forall t \in I$, $x \mapsto f(x, t)$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur A ; (c) $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ continue par morceaux; (d) existence d'une fonction ϕ intégrable sur I telle que $|\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)| \leq \phi(t)$ pour tout (x, t) . Conclusion : g de classe $\mathcal{C}^1$ sur A et $g'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$. Généralisation aux ordres supérieurs (Corollaire 3.1) : si f admet des dérivées partielles continues par rapport à x jusqu'à l'ordre n , avec domination de $\frac{\partial^n f}{\partial x^n}$, alors g est $\mathcal{C}^n$ et $g^{(k)}(x) = \int_I \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) dt$ pour $1 \leq k \leq n$.

LXXXVIII. Vendredi 23 Janvier 2026

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 15 : Intégrales à paramètre.

• Exemple important : fonction Gamma $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$ pour $x > 0$. Preuve d'existence (étude aux bornes 0 et $+\infty$), continuité (découpage en $\int_0^1$ et $\int_1^{+\infty}$, domination sur $[a, b]$), dérivabilité (domination de $\frac{\partial^n f}{\partial x^n} = e^{-t} (\ln t)^n t^{x-1}$). Propriétés : $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, $\Gamma(n) = (n-1)!$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. Étude aux bornes : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \Gamma(x) = +\infty$ avec $\Gamma(x) \sim 1/x$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Gamma(x) = +\infty$, branche parabolique. Applications et exercices : calcul de $g(x) = \int_0^1 \frac{dt}{(t^2+x^2)^2}$ par dérivation de $h(x) = \int_0^1 \frac{dt}{t^2+x^2}$; calcul de $g(x) = \int_0^{\pi/2} \ln(x \cos^2 t + \sin^2 t) dt$ (continuité en 0^+ , dérivation, changement $u = \tan t$, résultat $g(x) = \pi \ln \frac{\sqrt{x}+1}{2}$, en déduit $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt = -\frac{\pi}{2} \ln 2$); calcul de $g(x) = \int_0^\pi \ln(x^2 - 2x \cos t + 1) dt$ pour $x \neq \pm 1$ (cas $|x| < 1$ donne $g(x) = 0$, cas $|x| > 1$ donne $g(x) = 2\pi \ln |x|$); calcul de $g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2+ixt} dt$ (continuité, dérivation, équation différentielle $g'(x) = -\frac{x}{2}g(x)$, condition $g(0) = \sqrt{\pi}$, résultat $g(x) = \sqrt{\pi}e^{-x^2/4}$); calcul de $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)} dt$ (dérivation, décomposition en éléments simples, résultat $g(x) = \pi \ln(1 + \sqrt{x})$ pour $x \geq 0$); étude de $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt$ (pour $x > 0$, $g'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$, donc $g(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$, prolongement continu en 0 avec $g(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$).

LXXXIX. Lundi 09 Février 2026**PSI de 10h à 12h**

♠ Cours du chapitre 16 : Espaces préhilbertiens réels.

• **I. Produit scalaire.** Définition d'une forme bilinéaire symétrique. Produit scalaire : forme bilinéaire symétrique définie positive : $\forall x \in E \setminus \{0\}, \langle x|x \rangle > 0$. Un espace vectoriel muni d'un produit scalaire est un espace préhilbertien réel. Exemples fondamentaux : dans $\mathbb{R}^n$, $\langle x|y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ (canonique); dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\langle A|B \rangle = \text{tr}(A^T B) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} b_{ij}$; dans $\mathbb{R}[X]$, $\langle P|Q \rangle = \sum_k a_k b_k$; dans $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{R})$, $\langle f|g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt$. Norme euclidienne associée : $\|x\| = \sqrt{\langle x|x \rangle}$. Propriétés : homogénéité, identités de polarisation $\langle x|y \rangle = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2)$ et du parallélogramme $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$.

XC. Mardi 10 Février 2026**PSI de 08h à 10h**

♦ Distribution d'éléments de correction du devoir à maison n° 6.

♠ Cours du chapitre 16 : Espaces préhilbertiens réels.

• **Inégalités fondamentales et orthogonalité.** Théorème 1 : Inégalité de Cauchy-Schwarz : $|\langle x|y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$, avec égalité ssi $\{x, y\}$ est lié. Démonstration via le discriminant du trinôme $\|x + ty\|^2 \geq 0$. Corollaire : Inégalité triangulaire : $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (égalité ssi famille positivement liée). Exemples d'application dans $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{R})$. Définition de l'orthogonalité : $x \perp y \iff \langle x|y \rangle = 0$. Orthogonal d'une partie A : $A^\perp = \{x \in E \mid \forall a \in A, \langle x|a \rangle = 0\}$. Propriétés : $E^\perp = \{0\}$, $\{0\}^\perp = E$, $A \subset B \Rightarrow B^\perp \subset A^\perp$, $A^\perp = \text{Vect}(A)^\perp$, $A \subset (A^\perp)^\perp$. Sous-espaces orthogonaux : $F \perp G \iff \forall (x, y) \in F \times G, \langle x|y \rangle = 0$. Alors $F \cap G = \{0\}$.

XCI. Mercredi 11 Février 2026**PSI de 16h à 18h**

♣ Travaux dirigés du chapitre 14 : Suites et séries de fonctions intégrables.

• Exercices : 1, 3, 5, 7, 13.

XCII. Jeudi 12 Février 2026**PSI de 08h à 10h**

♠ Cours du chapitre 16 : Espaces préhilbertiens réels.

• **Familles orthonormées et projections orthogonales.** Familles orthogonales et orthonormées : définition, orthogonalité ($\langle x_i|x_j \rangle = 0$ pour $i \neq j$), orthonormalité ($\langle x_i|x_j \rangle = \delta_{ij}$). Théorème : Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre. Relation de Pythagore : $\|\sum_{i=1}^p x_i\|^2 = \sum_{i=1}^p \|x_i\|^2$ si la famille est orthogonale. Théorème 5 : Existence de bases orthonormées en dimension finie. Expression analytique du produit scalaire dans une base orthonormée. Théorème 6 : Supplémentaire orthogonal. Si F est un sous-espace de dimension finie de E , alors $E = F \oplus F^\perp$ et $(F^\perp)^\perp = F$. Projection orthogonale p_F et symétrie orthogonale $s_F = 2p_F - Id_E$. Théorème 8 : Formule du projeté sur une base orthonormée : $p_F(x) = \sum_{i=1}^n \langle e_i|x \rangle e_i$. Cas d'un hyperplan H de normale n : $p_H(x) = x - \frac{\langle n|x \rangle}{\|n\|^2} n$.

XCIII. Vendredi 13 Février 2026**PSI de 08h à 10h**♠ **Cours** du chapitre 16 : Espaces préhilbertiens réels.

• **Distance, procédé de Gram-Schmidt et formes linéaires.** Théorème 9 : Distance à un sous-espace de dimension finie. Pour tout $x \in E$, le projeté orthogonal $p_F(x)$ est l'unique vecteur de F réalisant la distance : $d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$. Formule pratique : $d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n \langle e_i | x \rangle^2$. Cas d'un hyperplan : $d(x, H) = \frac{|\langle n | x \rangle|}{\|n\|}$. Théorème 10 : Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Construction d'une base orthonormée (e_k) à partir d'une famille libre (a_k) par récurrence : $b_k = a_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle e_i | a_k \rangle e_i$, puis $e_k = \frac{b_k}{\|b_k\|}$. Exercice dans $\mathbb{R}^3[X]$ avec le produit scalaire $\langle P | Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t)dt$. Théorème 11 : Représentation des formes linéaires. Dans un espace euclidien, pour toute forme linéaire ϕ , il existe un unique vecteur a tel que $\forall x, \phi(x) = \langle a | x \rangle$. Si ϕ est non nulle, son noyau $\ker \phi = H$ est un hyperplan et $H = \{a\}^\perp$ où a est un vecteur normal.

XCIV. Lundi 16 Février 2026**PSI de 10h à 12h**♠ **Cours** du chapitre 17 : Espaces probabilisés.

• **I. Révisions : dénombrement.** p -listes : définition et nombre (n^p) . p -listes d'éléments distincts (arrangements) : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$. Permutations : $n!$. Parties d'un ensemble : $\text{card } \mathcal{P}(E) = 2^n$ (démonstrations par récurrence, fonctions indicatrices, binôme). Combinaisons : $\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)!p!}$. Propriétés des coefficients binomiaux : valeurs remarquables, symétrie, formule du capitaine, formule de Pascal (simple et généralisée), binôme de Newton, formule de Vandermonde. Applications de E_p dans F_n : nombre d'applications (n^p) , d'injections (A_n^p) , de bijections $(n!)$.

XCV. Mardi 17 Février 2026**PSI de 08h à 10h**♠ **Cours** du chapitre 17 : Espaces probabilisés.

• **II. Ensembles dénombrables.** Ensembles équipotents. Définition d'un ensemble dénombrable (équipotent à $\mathbb{N}$). Théorème 1 : Toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est équipotente à $\mathbb{N}$ (bijection strictement croissante). Corollaire : Toute partie infinie d'un ensemble dénombrable est dénombrable. Ensemble au plus dénombrable. Propriétés : $\mathbb{Z}$ est dénombrable (bijection explicite). $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable (fonction de couplage de Cantor). Théorème 2 : Le produit cartésien de deux ensembles dénombrables est dénombrable. Proposition 10 : S'il existe une surjection de $\mathbb{N}$ sur E , alors E est au plus dénombrable. Corollaire : $\mathbb{Q}$ est dénombrable. Théorème 3 : Une réunion finie ou dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable. Théorème de Cantor : Il n'existe pas de bijection entre E et $\mathcal{P}(E)$; $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ n'est pas dénombrable. Théorème 5 : $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ n'est pas dénombrable. Théorème 6 : $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable (argument diagonal de Cantor sur $[0; 1]$).

XCVI. Mercredi 18 Février 2026**PSI de 16h à 18h**♣ **Travaux dirigés** du chapitre 15 : Intégrales à paramètre.

• Exercices : 2, 3, 5, 6, 9.

XCVII. Jeudi 19 Février 2026

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 17 : Espaces probabilisés.

• **III. Familles sommables.** Famille sommable de réels positifs : définition par majoration des sommes finies, somme comme borne supérieure. Lien avec les séries (pour $I = \mathbb{N}$, sommabilité $\iff$ convergence de la série). Famille sommable de nombres complexes : définition via $|u_i|$. Condition de sommabilité pour les réels (u_i^+ et u_i^-) et pour les complexes (parties réelle et imaginaire). Propriétés : Commutativité généralisée (la somme est indépendante de toute bijection $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow I$). Associativité généralisée (sommation par paquets) : $\sum_{i \in I} u_i = \sum_{k \in K} (\sum_{i \in I_k} u_i)$ pour toute partition $(I_k)_{k \in K}$ de I . Théorème de Fubini pour les familles doubles sommables : $\sum_{(i,j) \in I \times J} u_{ij} = \sum_{i \in I} (\sum_{j \in J} u_{ij}) = \sum_{j \in J} (\sum_{i \in I} u_{ij})$. Cas particulier des familles produits : $\sum_{i,j} a_i b_j = (\sum_i a_i)(\sum_j b_j)$.

XCVIII. Vendredi 20 Février 2026

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 17 : Espaces probabilisés.

• **IV. Espaces probabilisés.** Introduction : univers Ω , notion d'événement. Espace probabilisable : tribu (σ -algèbre) $\mathcal{A}$ (axiomes : $\Omega \in \mathcal{A}$, stabilité par complémentaire et par réunion dénombrable). Propriétés : $\emptyset \in \mathcal{A}$, stabilité par intersection dénombrable. Vocabulaire (certain, impossible, élémentaire, contraire, réunion, intersection, incompatibles, implication, système complet). Espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$: définition d'une probabilité (positivité, $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, σ -additivité). Propriétés élémentaires : $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$, additivité, probabilité du contraire, formule du crible ($\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$), croissance, somme sur un système complet = 1. Théorème 10 : Continuité croissante et décroissante. Corollaires : limite des unions/intersections finies, sous-additivité. Exemples (tirage tricolore, pile ou face infini). Événements quasi-impossible, quasi-certain, système quasi-complet. Probabilité sur un ensemble dénombrable : $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\})$, existence et unicité pour une suite (p_n) de masses positives de somme 1.

XCIX. Vendredi 20 Février 2026

PSI de 15h à 18 h

♦ Devoir sur table n° : 6.

C. Lundi 23 Février 2026

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 17 : Espaces probabilisés.

• **V. Probabilité conditionnelle.** Définition : $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$ pour $\mathbb{P}(B) \neq 0$. Théorème 12 : $\mathbb{P}_B$ est une probabilité. Remarques et conventions ($\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A|B) = 0$ si $\mathbb{P}(B) = 0$). Formule des probabilités composées : $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1) \dots \mathbb{P}(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$. Exemples (tirages sans remise, urne de Polya, etc.). Formule des probabilités totales : pour un système complet $(A_i)_{i \in I}$, $\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i \cap B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)$. Exemple du tirage avec une pièce truquée. Formule de Bayes (probabilités des causes) : $\mathbb{P}(A_j|B) = \frac{\mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)}{\sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)}$. Exemples (machine défectueuse, tricheur aux cartes, choix d'itinéraire).

CI. Mardi 24 Février 2026

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 17 : Espaces probabilisés.

• **VI. Indépendance d'événements.** Indépendance de deux événements : $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Lien avec les probabilités conditionnelles. Exemple du dé parfait vs dé pipé. Proposition 20 : Si A et B sont indépendants, alors A et $\overline{B}$, $\overline{A}$ et B , $\overline{A}$ et $\overline{B}$ le sont aussi. Distinction avec l'incompatibilité. Indépendance mutuelle (ou indépendance) d'une famille $(A_i)_{i \in I}$: pour toute sous-famille finie J , $\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j)$. Indépendance deux à deux. Contre-exemple classique (lancers de dés) montrant que l'indépendance deux à deux n'implique pas l'indépendance mutuelle. Proposition 21 : Si (A_i) sont mutuellement indépendants, il en est de même de toute famille (B_i) où B_i vaut A_i ou $\overline{A_i}$.

CII. Mercredi 25 Février 2026

PSI de 16h à 18h

♣ Travaux dirigés du chapitre 16 : Espaces préhilbertiens réels.

- Exercices : 3, 4, 6, 14, 18.

CIII. Jeudi 26 Février 2026

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 18 : Variables aléatoires discrètes.

• **I. Généralités.** Définition d'une variable aléatoire discrète $X : \Omega \rightarrow E$ avec $X(\Omega)$ au plus dénombrable et $(X = x) \in \mathcal{A}$. Exemples (somme de deux dés, temps d'attente du premier 6). Théorème 1 : Pour toute partie $A \subset E$, $(X \in A)$ est un événement. Propriété fondamentale : La famille $(X = x_i)_{i \in I}$ forme un système complet d'événements ; $\sum_{i \in I} \mathbb{P}(X = x_i) = 1$. Loi d'une variable aléatoire : $\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A)$; c'est une probabilité sur $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)))$. Théorème 3 (Germe de probabilité) : Existence d'une v.a. de loi donnée par des masses (p_i) . Fonction d'une v.a. : $f(X)$ est une v.a. ; si $X \sim Y$ alors $f(X) \sim f(Y)$.

CIV. Vendredi 27 Février 2026

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 18 : Variables aléatoires discrètes.

• **II. Lois usuelles.** Loi uniforme $\mathcal{U}([1; n])$: $\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}$. Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$: $\mathbb{P}(X = 1) = p$, $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$. Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$: $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ (nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes). Loi géométrique $\mathcal{G}(p)$: $\mathbb{P}(X = n) = (1 - p)^{n-1} p$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ (temps d'attente du premier succès). Propriété : $\mathbb{P}(X > k) = (1 - p)^k$. Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$: $\mathbb{P}(X = n) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}$ pour $n \in \mathbb{N}$. Interprétation comme limite de la loi binomiale quand $n \rightarrow \infty$, $np \rightarrow \lambda$.

CV. Lundi 02 Mars 2026

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 18 : Variables aléatoires discrètes.

• **III. Couples de variables aléatoires discrètes.** Définition du couple (X, Y) comme v.a. à valeurs dans E^2 . Loi conjointe : $p_{i,j} = \mathbb{P}((X = x_i) \cap (Y = y_j))$. Lois marginales : $\mathbb{P}(X = x_i) = \sum_j p_{i,j}$, $\mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_i p_{i,j}$. Loi conditionnelle de X sachant $Y = y_j$: $\mathbb{P}_{(Y=y_j)}(X = x_i) = \frac{p_{i,j}}{\mathbb{P}(Y=y_j)}$. Relations entre loi conjointe, marginales et conditionnelles (savoir jongler). Exemple (suites de lancers, temps d'attente). Indépendance de deux v.a. : $X \perp Y \iff \forall i, j, \mathbb{P}((X = x_i) \cap (Y = y_j)) = \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j)$. Théorème 4 : Caractérisation par $\mathbb{P}((X \in A) \cap (Y \in B)) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$.

Théorème 5 : Si $X \perp Y$ alors $f(X) \perp g(Y)$. Indépendance de n v.a. : mutuellement indépendantes si $\mathbb{P}(\cap_i (X_i = x_i)) = \prod_i \mathbb{P}(X_i = x_i)$. Lemme des coalitions (Théorème 6) : Toute fonction de $X_1, \dots, X_k$ est indépendante de toute fonction de $X_{k+1}, \dots, X_n$.

CVI. Mardi 03 Mars 2026

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 18 : Variables aléatoires discrètes.

• **IV. Moments d'une variable aléatoire discrète.** Espérance : $\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x)$ (sommabilité requise dans le cas infini). Théorème 9 : Pour X à valeurs dans $\mathbb{N}$, $\mathbb{E}(X) = \sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(X \geq k)$. Théorème de transfert : $\mathbb{E}(f(X)) = \sum_x f(x) \mathbb{P}(X = x)$. Linéarité de l'espérance. Positivité et croissance. Inégalité de Markov : $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}$ pour $X \geq 0$. Variance : $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$ (formule de Koenig-Huygens). Propriétés : $\mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X)$. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev : $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}$. Covariance : $\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$. Inégalité de Cauchy-Schwarz. Si $X \perp Y$, alors $\text{cov}(X, Y) = 0$ et $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$ (la réciproque est fausse). Généralisation à n variables indépendantes.

CVII. Mercredi 04 Mars 2026

PSI de 16h à 18h

♣ Travaux dirigés du chapitre 17 : Espaces probabilisés.

- Exercices : 2, 3, 5, 7, 9, 12.

CVIII. Jeudi 05 Mars 2026

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 18 : Variables aléatoires discrètes.

• **V. Loi faible des grands nombres.** Énoncé : Si $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est une suite de v.a. i.i.d. de variance finie, avec $m = \mathbb{E}(X_1)$ et $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, alors $\forall \varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|\bar{X}_n - m| \geq \varepsilon) = 0$. Démonstration utilisant la linéarité et Bienaymé-Tchebychev. Application à la fréquence de pile. **VI. Variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ et fonctions génératrices.** Définition : $G_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n)t^n$, rayon $R_X \geq 1$. Propriétés : G_X est C^∞ sur $] -R_X, R_X[$, $\mathbb{P}(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$, $G_X(t) = \mathbb{E}(t^X)$. Fonctions génératrices des lois usuelles : Binomiale $G_X(t) = (pt + q)^n$, Géométrique $G_X(t) = \frac{pt}{1-qt}$ pour $|t| < \frac{1}{q}$, Poisson $G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$.

CIX. Vendredi 06 Mars 2026

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 18 : Variables aléatoires discrètes.

• **VI. Variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ et fonctions génératrices (suite).** Théorème 24 : Si X et Y sont indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors $G_{X+Y}(t) = G_X(t)G_Y(t)$ pour $|t| < \min(R_X, R_Y)$. Application : retrouver la somme de deux binomiales indépendantes de même paramètre p , ou de deux Poisson indépendantes. Théorème 25 et 26 : Liens avec les moments. Si $R_X > 1$, alors G_X est C^∞ au voisinage de 1 et $\mathbb{E}(X(X-1) \cdots (X-k+1)) = G_X^{(k)}(1)$. En particulier $\mathbb{E}(X) = G_X'(1)$ et $\mathbb{E}(X^2) = G_X''(1) + G_X'(1)$. Application au calcul des moments des lois binomiale, géométrique et de Poisson. Caractérisation de l'existence des moments par la dérivabilité à gauche de G_X en 1.

CX. Lundi 09 Mars 2026

PSI de 10h à 12h

♠ Cours du chapitre 19 : Endomorphismes d'un espace vectoriel euclidien.

• **I. Isométries vectorielles. I.1. Définition.** Définition d'une isométrie (conservation de la norme). Proposition 1 (équivalence avec la conservation du produit scalaire). Exemple de la symétrie orthogonale. Théorème 1 (caractérisation par l'image d'une base orthonormée). Proposition 2 (un automorphisme orthogonal). Notation $O(E)$. Proposition 3 ($O(E)$ est un groupe). Proposition 4 (stabilité de l'orthogonal d'un sev stable). **I.2. Matrice d'une isométrie.** Théorème 2 (caractérisation par $M^T M = I_n$). Définition 2 (matrice orthogonale). Proposition 5 (caractérisations équivalentes des matrices orthogonales : colonnes/lignes orthonormales). Corollaire 5.1 ($(O_n(\mathbb{R}), \times)$ est un groupe).

CXI. Mardi 10 Mars 2026

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 19 : Endomorphismes d'un espace vectoriel euclidien.

• **I. Isométries vectorielles (suite).** Proposition 6 (déterminant ± 1 , groupe spécial orthogonal $SO(E)$, réflexion). Proposition 7 (valeurs propres réelles ± 1 , complexes de module 1). **I.3. Orientation. I.3.1. Orientation d'un espace vectoriel réel (rappel).** Théorème 3 et Définition 3 (relation d'équivalence sur les bases, deux classes). **I.3.2. Orientation d'un espace euclidien.** Proposition 8 (lien avec les isométries positives). Définition 4 (produit mixte). **I.3.3. Produit vectoriel (dimension 3).** Théorème 4 et Définition 5 (définition et caractérisation du produit vectoriel $u \wedge v$). Proposition 9 (lien avec la liberté, orthogonalité et base directe). Proposition 10 (bilinéarité antisymétrique). Proposition 11 (expression en coordonnées). **I.3.4. Orientation d'un plan ou d'une droite en dimension 3. I.3.5. Interprétation géométrique.** Définition 6 (angle de deux vecteurs). Proposition 12 (expression de $u \wedge v$ avec le sinus). Interprétation géométrique du produit mixte (aire, volume).

CXII. Mercredi 11 Mars 2026

PSI de 16h à 18h

♣ Travaux dirigés du chapitre 18 : Variables aléatoires discrètes.

- Exercices : 2, 3, 9, 11, 14.

CXIII. Jeudi 12 Mars 2026

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 19 : Endomorphismes d'un espace vectoriel euclidien.

• **I.4. et I.5. Classification des isométries.** Classification en dimension 2 (rotation, réflexion). Classification en dimension 3 (rotation, identité, antirotation, réflexion, $-Id$). Tableaux récapitulatifs. **II. Endomorphismes auto-adjoints. II.1. Définition.** Définition 7 (endomorphisme auto-adjoint/symétrique $S(E)$). Proposition 13 (caractérisation par une matrice symétrique dans une base orthonormale, espace vectoriel de dimension $n(n+1)/2$). Proposition 14 (stabilité de l'orthogonal d'un sev stable). **II.2. Caractérisation des projecteurs et symétries orthogonales.** Théorème 5 (caractérisation des projecteurs orthogonaux par la norme ou par l'adjoint). Corollaire 5.1 (projecteur orthogonal $\iff$ projecteur auto-adjoint). Théorème 6 (caractérisation des symétries orthogonales par la norme ou par l'adjoint). Corollaire 6.1 (symétrie orthogonale $\iff$ symétrie auto-adjointe).

CXIV. Vendredi 13 Mars 2026

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 19 : Endomorphismes d'un espace vectoriel euclidien.

• **II.3. Réduction des endomorphismes auto-adjoints.** Théorème 7 (Théorème spectral) : valeurs propres réelles, sous-espaces propres orthogonaux, existence d'une base orthonormale de vecteurs propres, diagonalisation par une matrice orthogonale ($A = PDP^T$). Démonstration complète (points 1, 2, 3, 4). **II.4. Formes bilinéaires symétriques associées.** Définition 8 (forme φ_u associée à u). Écriture matricielle. Proposition 15 (expression explicite). Proposition 16 (bijection entre formes bilinéaires symétriques et endomorphismes auto-adjoints). Définition 9 (endomorphisme auto-adjoint positif/défini positif). Théorème 8 (caractérisation par les valeurs propres ≥ 0 / > 0). Définition 10 (matrices symétriques positives/définies positives, $S_n^+(\mathbb{R})$ et $S_n^{++}(\mathbb{R})$). Proposition 17 (caractérisation $A = B^T B$). Clôture du chapitre.

CXV. Lundi 23 Mars 2026

PSI de 10h à 12h

♠ **Cours** du chapitre 20 : Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1.

• **Généralités.** Définition 1 (équation différentielle linéaire scalaire du premier ordre (L) : $\alpha(t)x' + \beta(t)x = \gamma(t)$). Solution sur I . Équation homogène (H). Proposition 1 (structure : $S(H)$ est un sev, $S(L) = f_0 + S(H)$). Remarques. Proposition 2 (principe de superposition). **Résolution dans le cas où α ne s'annule pas.** Passage à la forme réduite $x' = a(t)x + b(t)$. Proposition 3 (solutions de $x' = a(t)x$: droite vectorielle engendrée par $t \mapsto e^{A(t)}$ où A est une primitive de a). Théorème 1 (Cauchy-Lipschitz pour $x' = a(t)x + b(t)$: existence et unicité de la solution satisfaisant $f(t_0) = x_0$). Démonstration par la méthode de variation de la constante. **Cas des équations à coefficients constants.** $x' - ax = b(t)$. Recherche de solution particulière lorsque $b(t) = e^{mt}P(t)$ (principe).

CXVI. Mardi 24 Mars 2026

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 20 : Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1.

• **Problème des raccords.** Méthode générale pour les équations du type $\alpha(t)x' + \beta(t)x = \gamma(t)$ lorsque α s'annule. Recherche des intervalles où $\alpha \neq 0$, résolution sur chacun, puis conditions de raccordement (limites de f et f' au point de jonction). **Exemples détaillés.** Exemple 1 : $xy' - 2y = x$ (étude du problème de Cauchy, dimension de l'espace des solutions sur $\mathbb{R}$). Exemple 2 : $(1-x)y' - \frac{y}{2} = x$ (recherche des solutions sur $\mathbb{R}$). Exemple 3 : $x(x^2-1)y' + 2y = x^2$ (étude des raccords en $-1, 0, 1$, solution unique sur $\mathbb{R}$). Exemple 4 : $x' \sin t - x \cos t = \sin^3 t$ (solutions sur $\mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ et prolongement unique à $\mathbb{R}$).

CXVII. Mercredi 25 Mars 2026

PSI de 16h à 18h

♣ **Travaux dirigés** du chapitre 19 : Endomorphismes d'un espace vectoriel euclidien.

- Exercices : 1, 4, 7, 21, 31.

CXVIII. Jeudi 26 Mars 2026

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 21 : Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 2.

• **I. Théorème de Cauchy-Lipschitz.** Définition 1 (équation $(L) : \alpha(t)x'' + \beta(t)x' + \gamma(t)x = \delta(t)$). Proposition 1 (structure : $S(H)$ sev, $S(L) = f_0 + S(H)$). Proposition 2 (principe de superposition). Passage à la forme réduite $x'' = a(t)x' + b(t)x + c(t)$. Théorème 1 (Cauchy-Lipschitz : existence et unicité avec $f(t_0) = x_0, f'(t_0) = x'_0$). Corollaire 1.1 ($\dim S(H) = 2$). Corollaire 1.2 (base de solutions). **II. Cas où l'on connaît une solution de l'équation homogène.** Méthode de variation de la constante (Lagrange). Exemple 1 : $(t-1)x'' + tx' + x = 1$ (recherche d'une solution exponentielle, variation, raccords, solutions sur $\mathbb{R}$). Exemple 2 : $tx'' + 2(t+1)x' + 2x = 1 - e^{-2t}$ (recherche d'une solution t^a , calculs, raccords en 0, solution unique sur $\mathbb{R}$).

CXIX. Vendredi 27 Mars 2026

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 21 : Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 2.

• **III. Équations à coefficients constants (rappels).** Résolution de $ax'' + bx' + cx = 0$: équation caractéristique, cas $\mathbb{C}$ (racines distinctes λ_1, λ_2 , racine double), cas $\mathbb{R}$ ($\Delta > 0, \Delta = 0, \Delta < 0$). Recherche de solution particulière pour $ax'' + bx' + cx = d(t)$: méthode par identification selon la forme de $d(t)$ (polynôme, $e^{mt}P(t)$ avec multiplicités $k = 0, 1, 2$). **IV. Utilisation des séries entières.** Principe de la méthode (théorème de Fuchs). Exemple 1 : $4xy'' + 2y' - y = 0$ (recherche de solutions DSE, détermination des coefficients, expression à l'aide de $\sinh$ et $\cosh$, résolution complète sur $\mathbb{R}$ par variation et raccords). Exemple 2 : $4tx'' - 4x' + t^3x = 0$ (principe, relation de récurrence, solutions $t \mapsto \cos(t^2)$ et $\sin(t^2)$). **V. Utilisation d'un changement de variable.** Méthode générale ($t = \varphi(u)$). Exemple 1 : $(1+t^2)x'' + tx' - \frac{x}{4} = 0$ avec $t = \sinh u$. Exemple 2 : $t^2x'' + 4tx' + 2x = 0$ avec $t = \pm e^u$.

CXX. Lundi 30 Mars 2026

PSI de 10h à 12h

♠ **Cours** du chapitre 22 : Fonctions de plusieurs variables.

• **Introduction.** Contexte ($\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$, ouvert Ω , $p = 2$ ou 3). Équivalence des normes. **I. Rappels.** Définition 1 (applications partielles). Définition 2 (continuité). Propriétés : continuité des applications coordonnées, des polynômes, stabilité par opérations. Lien avec les applications partielles (réciproque fausse). Exemple : étude de $f(x, y) = x^3y^3/(x^2 + y^4)$ en $(0, 0)$. Méthodes de recherche de limite/non continuité (chemins $x^\alpha, x^\beta, (x, 0), (0, x)$). Exemples détaillés : $f(x, y) = |x|\sqrt{|y|}/(x^2 + y^2)$ (non continue), $f(x, y) = ((x-1)^2 + y^2) \ln((x-1)^2 + y^2)/(|x| + |y|)$ (étude en $(0, 0)$ et $(1, 0)$). **II. Dérivées partielles.** Définition 3 (dérivée selon un vecteur $D_v f(a)$). Définition 4 (dérivées partielles premières $\partial f / \partial x_i(a)$). Notation et interprétation via les applications partielles. Attention à la notation $\partial f / \partial x$.

CXXI. Mardi 31 Mars 2026

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 22 : Fonctions de plusieurs variables.

• **III. Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.** Définition 5 ($\mathcal{C}^1$: existence et continuité des dérivées partielles). Théorème 1 (DL d'ordre 1 pour une fonction $\mathcal{C}^1$: $f(a+h) = f(a) + \sum_i \partial_i f(a)h_i + o(\|h\|)$). Corollaire 1.1 (une fonction $\mathcal{C}^1$ est continue). Définition 6 (différentielle df_a : forme linéaire). Écriture $df_a(h) = \sum_i \partial_i f(a)h_i$, et notation différentielle $df = \sum_i (\partial f / \partial x_i) dx_i$. Exemple : $f(r, \theta) = r \cos \theta$, $df = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta$. Théorème 2 (opérations sur les fonctions $\mathcal{C}^1$: combinaison linéaire, produit, quotient, composition avec une fonction d'une variable). Définition 7 (gradient $\nabla f(a)$). Caractérisation par $df_a(v) = \langle \nabla f(a) | v \rangle$ et interprétation : direction de plus forte pente.

CXXII. Mercredi 01 Avril 2026**PSI de 16h à 18h**

- ♣ **Travaux dirigés** du chapitre 20 et 21 : Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1 et 2
 - Exercices : 2, 4, 10, 14, 16.

CXXIII. Jeudi 02 Avril 2026**PSI de 08h à 10h**

- ♠ **Cours** du chapitre 22 : Fonctions de plusieurs variables.

• **IV. Dérivée le long d'un arc paramétré. IV.1. Arcs paramétrés.** Définitions 8 et 9 (arc paramétré, support, vecteur vitesse, tangente, point régulier/stationnaire). **IV.2. Règle de la chaîne.** Théorème 3 (dérivée de $f \circ \varphi : g'(t) = \sum_i \varphi'_i(t) \partial_i f(\varphi(t))$). Proposition 2 (caractérisation des fonctions constantes sur un ouvert convexe par $df = 0$). **Généralisation.** Définition 11 (application $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}^q$ dans $\mathbb{R}^p$). Théorème 4 (changement de variable dans $\mathbb{R}^2$, formules pour $\partial F / \partial u$ et $\partial F / \partial v$). Exemples : gradient en coordonnées polaires ($\nabla f = \frac{\partial g}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta} \vec{u}_\theta$). Résolution d'EDP par changement de variable (exemples $x \partial_x f + y \partial_y f = y/x$, et $x \partial_x f + y \partial_y f = \sqrt{x^3 + y^3}$ en polaires). Équations aux dérivées partielles d'ordre 2 (exemples avec changement de variables).

CXXIV. Vendredi 03 Avril 2026**PSI de 08h à 10h**

- ♠ **Cours** du chapitre 22 : Fonctions de plusieurs variables.

• **V. Dérivées partielles d'ordre supérieur.** Définition 12 (fonction $\mathcal{C}^k$). Théorème 5 (Théorème de Schwarz : pour une fonction $\mathcal{C}^2$, $\partial^2 f / (\partial x_i \partial x_j) = \partial^2 f / (\partial x_j \partial x_i)$). Définition 13 (matrice hessienne $H_f(a)$). Théorème 6 (Formule de Taylor-Young à l'ordre 2 : $f(a+h) = f(a) + \nabla f(a)^\top h + \frac{1}{2} h^\top H_f(a) h + o(\|h\|^2)$). **VI. Extrema d'une fonction.** Définition 14 (extremum global/local). Théorème 7 (condition nécessaire : $\nabla f(a) = 0$ pour un extremum local). Définition 15 (point critique). Théorème 8 (condition suffisante du second ordre) : selon le signe des valeurs propres de $H_f(a)$ (toutes > 0 : min local ; toutes < 0 : max local ; signes différents : point col). Cas particulier $p = 2$ (étude via trace et déterminant). Exemples détaillés : $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 + y^2$ (points critiques $(0, 0)$ point col, $(\pm 1/\sqrt{2}, 0)$ minima locaux/globaux), étude sur le disque fermé $x^2 + y^2 \leq 1$ (maximum sur le bord).

CXXV. Lundi 06 Avril 2026**PSI de 08h à 10h**

- ♠ **Cours** du chapitre 22 : Fonctions de plusieurs variables.

• **VII. Applications géométriques. VII.1. Courbes planes.** Définition 17 (courbe $f(x, y) = 0$, point régulier). Théorème 9 (tangente définie par $\nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0) = 0$). **VII.2. Surfaces.** Définition 18 (surface $f(x, y, z) = 0$, point régulier). Définition 19 (courbe sur une surface). Définition 20 (plan tangent et normale : $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$). Exemples : surface $xyz = 1$ (volume constant du tétraèdre formé par le plan tangent), surface $x^2 - 4y^2 + z^2 = 1$ (recherche de plans tangents passant par des points donnés).

CXXVI. Mardi 07 Avril 2026**PSI de 16h à 18h**

- ♣ **Travaux dirigés** du chapitre 22 : Fonctions de plusieurs variables.
 - Exercices : 1, 2, 4, 5, 8, 16.